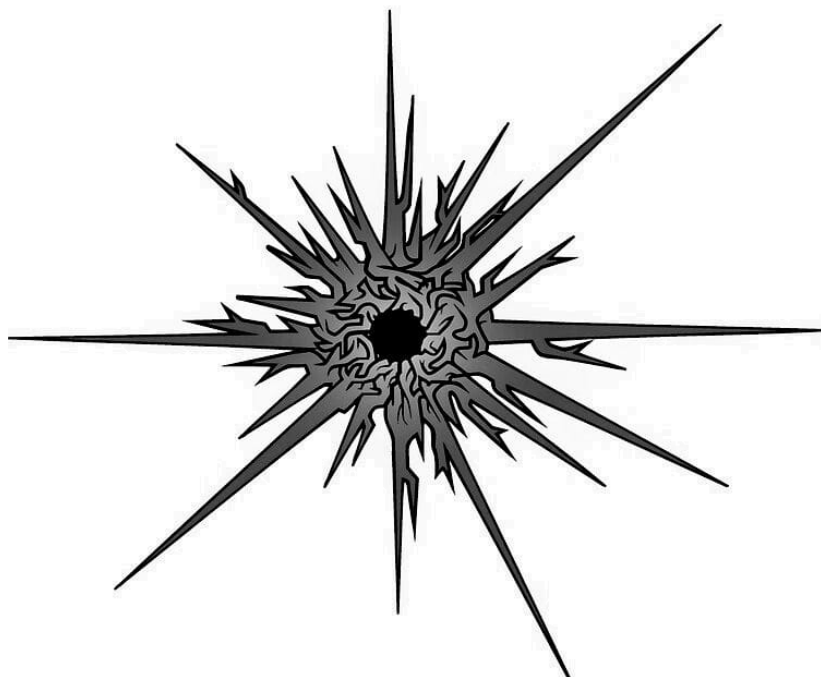




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Sviluppo e Gestione dei Processi Chimici Industriali

Docenti

**Fabrizio Cavani
Francesco Basile
Giuseppe Fornasari**

Appunti di lezione

Redattore:

*Alessandro Suprani
alessandro.suprani@studio.unibo.it*

Indice

I	Struttura dell'industria chimica	1
1	Introduzione all'industria chimica	1
2	Reattori chimici	8
2.1	Reattori discontinui	8
2.2	Reattori continui	9
2.3	Indicatori di processo	12
II	La sicurezza nei processi chimici: l'analisi del rischio	14
2.2	Analisi del rischio e gestione del processo chimico	16
2.3	Albero del guasto FTA	21
III	Fattori di scelta della tecnologia, REACH e readiness levels	23
3.1	Introduzione	23
3.2	Il Green Deal e la transizione energetica	23
3.3	Il regolamento REACH	23
IV	Laboratorio	28

Parte I

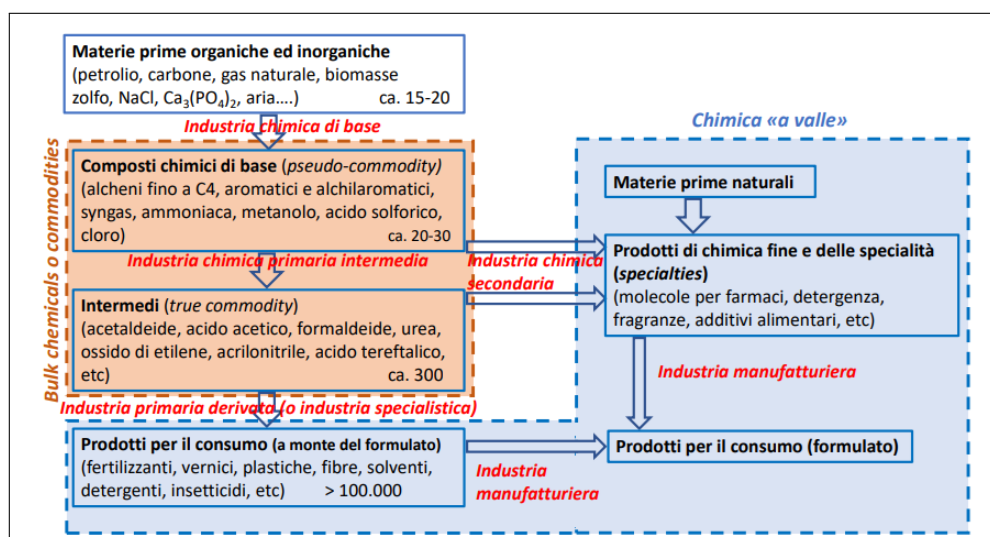
Struttura dell'industria chimica

1 Introduzione all'industria chimica

Partiamo dalla struttura della chimica in Italia, la cui storia risale a circa un secolo fa, con lo sviluppo della chimica di sintesi, principalmente organica. Tuttavia, già nel XIX secolo si era affermata la chimica inorganica, che precedette quella organica vera e propria.

Se vogliamo indicare una data di inizio per la chimica industriale italiana, possiamo collocarla intorno agli anni Quaranta del Novecento, con la costruzione del primo processo chimico complesso a Ferrara. Oggi, la chimica è organizzata secondo una struttura comune a livello internazionale, che rappresenta uno schema generale valido per tutte le tecniche, come mostrato nella slide di riferimento.

La filiera chimica parte da una serie limitata di materie prime, sia organiche che inorganiche, tradizionalmente derivate da petrolio, carbone e gas naturale. Tuttavia, negli ultimi vent'anni, a partire dall'inizio del nuovo millennio, si è osservato un graduale spostamento verso materie prime rinnovabili, con un tasso di crescita annuo del 2-3%. Le biomasse e altre risorse rinnovabili stanno progressivamente sostituendo le fonti fossili, poiché la loro rigenerazione avviene in tempi relativamente brevi. Al contrario, il petrolio, pur essendo teoricamente rigenerabile, richiede milioni di anni, risultando di fatto una risorsa non rinnovabile.



A partire da queste materie prime, limitate ma fondamentali, si sviluppa l'intera filiera chimica. Il primo livello di trasformazione riguarda i cosiddetti **basic chemicals**, ovvero i prodotti chimici di base. All'interno del riquadro evidenziato in marrone, possiamo distinguere due tipologie a complessità crescente: la **chimica di base** e la **chimica intermedia**.

La chimica di base trasforma le materie prime in una serie di composti chimici, generalmente con strutture semplici, che comprendono fino a quattro atomi di carbonio, composti aromatici, ammoniaca, metanolo, acido solforico, cloro e altri prodotti, per un totale di alcune decine di sostanze. Successivamente, si passa a un grado di trasformazione successivo, ottenendo gli **intermedi chimici**. L'industria che realizza questa trasformazione è definita **chimica primaria intermedia** e produce alcune centinaia di composti chimici, ancora caratterizzati da una produzione su larga scala, con volumi che raggiungono diversi milioni di tonnellate all'anno.

Una molecola come la formaldeide, ad esempio, rientra tra i composti chimici più prodotti a livello mondiale: la produzione annua raggiunge circa 80 milioni di tonnellate. Tuttavia, il volume di produzione dipende dal tipo di utilizzo. Anche gli intermedi chimici appartengono alla categoria delle **commodities chemicals**, ovvero composti chimici prodotti in grandi quantità. Si tratta di alcune centinaia di sostanze, che derivano da composti aromatici o a basso numero di atomi di carbonio, la cui complessità aumenta

progressivamente mediante l'introduzione di gruppi funzionali contenenti ossigeno, azoto o altri elementi. Con l'aumento della complessità molecolare cresce anche il valore intrinseco del composto, dovuto ai maggiori costi di produzione.

Nonostante ciò, queste molecole mantengono un valore relativamente basso, spesso inferiore a 10 euro al chilogrammo e talvolta compreso tra 1 e 2 euro al chilogrammo, poiché vengono prodotte in grandi quantità.

Proseguendo lungo la filiera chimica, a partire dai **basic chemicals** si sviluppano due principali diramazioni. La prima, indicata dalla freccia rivolta verso il basso, è definita **industria primaria derivata** o **industria specialistica** e si avvicina progressivamente ai prodotti destinati al consumo. Questi comprendono fertilizzanti, vernici e altre sostanze, il cui numero aumenta esponenzialmente fino a raggiungere diverse decine di migliaia di composti chimici. Alcuni di essi vengono immessi direttamente sul mercato, mentre altri richiedono un'ulteriore fase di formulazione, necessaria per ottenere il prodotto finito. La formulazione non consiste semplicemente nella miscelazione fisica delle componenti, ma implica anche reazioni chimiche tra le diverse molecole, determinando le proprietà finali e le prestazioni del prodotto. Infatti, le caratteristiche funzionali non dipendono solo dalla molecola principale, ma anche dalle altre sostanze presenti, che influenzano aspetti come stabilità, viscosità, colore e durata.

La seconda diramazione parte sempre dai **basic chemicals**, ma si sviluppa verso la cosiddetta **chimica secondaria**, che produce composti di **chimica fine** o **specialità chimiche**. Queste molecole sono caratterizzate da una produzione in quantità relativamente ridotte, ma con un valore economico nettamente superiore. Ne sono esempi i principi attivi dei farmaci, le fragranze e altri composti complessi. La parte della filiera evidenziata nel riquadro azzurro corrisponde a questa categoria.

Anche in questo caso, la maggior parte dei composti chimici richiede una fase di formulazione, che consiste nel combinare diverse tipologie di molecole per ottenere un prodotto finale con specifiche proprietà d'uso. La formulazione è essenziale perché le caratteristiche del prodotto non dipendono soltanto dalla molecola principale che svolge la funzione desiderata, ma anche dalle altre componenti, che ne determinano le qualità generali e le prestazioni nell'applicazione finale.

Infine, dal punto di vista storico, l'industria chimica europea è stata molto competitiva fino agli anni Ottanta e Novanta del XX secolo, soprattutto nella produzione dei composti indicati nei riquadri marrone e arancione. Anche l'Italia vantava grandi aziende attive in questo settore.

In passato, l'Italia vantava importanti realtà industriali nel settore chimico, come la **Montecatini Edison** e le aziende appartenenti alla galassia **ENI**, le quali operavano sia nella produzione di **basic chemicals** che nella chimica di valle, ossia quella più vicina al mercato. Esisteva, dunque, una chiara ripartizione tra la produzione di composti di base e quella dei prodotti intermedi e finali.

A partire dagli anni Novanta, fenomeno che si è accentuato all'inizio del XXI secolo, l'Europa ha progressivamente ridotto la produzione di **commodities chemicals**, pur non abbandonandola del tutto, concentrandosi maggiormente sui prodotti ad alto grado di specializzazione, come la **chimica fine**, gli **intermedi specializzati** e i **prodotti formulati**. Questo cambiamento è stato determinato principalmente dall'aumento dei costi del lavoro, che incide in modo rilevante sulla produzione di composti chimici dal valore intrinseco relativamente basso. Ad esempio, per ottenere un margine economico adeguato da un prodotto che costa meno di 2 euro al chilogrammo, è necessario contenere i costi di produzione, un requisito difficile da soddisfare nei Paesi europei, Italia compresa.

Di conseguenza, la produzione di massa di **basic chemicals** è stata progressivamente delocalizzata verso i Paesi asiatici, dove i costi del lavoro sono inferiori. Inoltre, la crescita dei mercati asiatici ha reso strategica la vicinanza della produzione ai luoghi di consumo, riducendo i costi di trasporto, che possono incidere significativamente sul prezzo finale.

In questo contesto, l'Europa si è specializzata nella produzione dei composti inclusi nella parte **azzurra** dello schema industriale, ossia quelli a maggiore complessità e valore aggiunto. L'Italia, in particolare, si distingue per la presenza di un elevato numero di aziende di medie, piccole e piccolissime dimensioni, caratterizzate da un'elevata specializzazione. Mentre le grandi aziende, un tempo protagoniste nella produzione di **basic chemicals** e intermedi chimici, hanno ridotto notevolmente queste attività per concentrarsi su prodotti a maggiore valore aggiunto, le imprese di dimensioni minori hanno contribuito a mantenere vivo il settore chimico italiano. La loro forza risiede nelle competenze tecniche e nell'esperienza maturata, che risultano essenziali per la produzione di composti complessi e innovativi, al contrario della produzione di massa dei **basic chemicals**, che si basa su processi consolidati e standardizzati.

	Bulk	Fine
Volume (kt/a)	> 10	< 10
Price (\$/kg)	< 10	> 10
Added value	Low	High
Lifecycle	Long	Relatively short
Processing	Continuous	Batch-wise
Plants	Dedicated	Multi-purpose & -product (MPP's)
Flexibility	Low	High
Raw materials quote	Relatively high (raw material costs could represent >80% of total costs)	Relatively low
Labour costs/kg product	Low	High
Capital investment/kg product	High	From low to high (fixed costs could be reduced by process simplification...e.g. less steps)
Producers	Many	Limited number
Waste per kg product	Relatively low	High

E' importante sottolineare la differenza nei volumi di produzione: mentre i **basic chemicals** vengono prodotti in quantità che vanno dalle decine di migliaia ai milioni di tonnellate, i prodotti di **chimica fine** e le **specialità chimiche** hanno volumi produttivi significativamente inferiori, ma con un valore economico nettamente superiore.

Ogni reattore industriale dedicato alla produzione di **basic chemicals** è in grado di generare annualmente da **80.000 a 300.000** tonnellate del composto chimico specifico. Per i **fine chemicals**, invece, le quantità prodotte sono notevolmente inferiori, poiché il mercato richiede volumi più contenuti. L'aumento del valore e della specializzazione di questi prodotti comporta, infatti, una riduzione della domanda complessiva. Al contrario, i **basic chemicals** alimentano tutte le filiere produttive a valle, generando un ampio ventaglio di applicazioni.

Dal punto di vista economico, i **basic chemicals** hanno un valore intrinseco relativamente basso, generalmente **inferiore a 10 euro/kg**, talvolta anche **inferiore a 2 euro/kg**. I **fine chemicals** e i **prodotti formulati**, invece, possono raggiungere valori notevolmente superiori, con i farmaci di altissimo valore che arrivano a costare **migliaia di euro per chilogrammo**, o persino **al grammo** per principi attivi particolarmente pregiati. La differenza di valore tra queste categorie spiega anche la diversa strategia produttiva adottata dalle aziende.

Nel caso dei **basic chemicals**, i margini di guadagno sono inevitabilmente ridotti a causa del basso valore di vendita e degli elevati costi operativi. Per questo motivo, le industrie di questo settore si concentrano sull'ottimizzazione dei processi produttivi, con l'obiettivo di **ridurre i costi e minimizzare gli sprechi**. Ogni trasformazione chimica, infatti, non produce esclusivamente il composto desiderato, ma genera anche una serie di sottoprodotti, molti dei quali diventano **rifiuti** da smaltire. La gestione di questi rifiuti rappresenta un costo aggiuntivo per due motivi principali:

- lo **smaltimento** deve avvenire nel rispetto delle normative ambientali vigenti e comporta costi elevati
- ogni molecola non trasformata nel prodotto finale rappresenta una **perdita economica**, poiché si tratta di materia prima inutilizzata.

Per questo motivo, le aziende produttrici di **basic chemicals** investono costantemente nell'**innovazione tecnologica** al fine di migliorare la resa dei processi chimici e ridurre al minimo la formazione di sottoprodotti indesiderati. Sebbene vi sia sempre margine di miglioramento, gran parte dei processi industriali di questo settore ha già raggiunto un elevato grado di efficienza. Dal punto di vista normativo, esiste una distinzione tra **rifiuti** e **sottoprodotti**, ma tale tematica verrà approfondita in seguito.

Nel caso dei **basic chemicals**, il costo dei reagenti che non si trasformano nel prodotto desiderato rappresenta una perdita economica, poiché si tratta di materia prima pagata ma non valorizzata. Per questo motivo, i processi produttivi di queste sostanze sono stati ampiamente **ottimizzati** per minimizzare gli sprechi. Ad esempio, se un reattore industriale con una capacità di **100.000 tonnellate/anno** producesse un chilogrammo di rifiuto per ogni chilogrammo di prodotto, si genererebbero annualmente **100.000 tonnellate** di rifiuti, una quantità non gestibile dal punto di vista economico e ambientale.

Diversamente, nei **fine chemicals**, i volumi produttivi sono molto più contenuti: i reattori impiegati producono generalmente da **10 a 1.000 tonnellate/anno**, mentre nel caso dei **principi attivi farmaceutici** si parla spesso di poche **decine di chilogrammi/anno**. In questo contesto, anche una produzione di **10 kg** di rifiuti per ogni chilogrammo di prodotto genera quantità complessive facilmente gestibili. Inoltre, l'elevato **valore di mercato** delle molecole consente di assorbire i costi di smaltimento all'interno dei margini di guadagno, che risultano comunque significativi.

Dal punto di vista della **sostenibilità ambientale**, attualmente un tema prioritario per l'industria chimica, le strategie produttive dei **basic chemicals** e dei **fine chemicals** sono profondamente diverse. I **basic chemicals** hanno un valore aggiunto limitato e un ciclo di vita lungo sul mercato, poiché rappresentano il punto di partenza di numerose filiere produttive. Al contrario, i **fine chemicals** rispondono rapidamente alle esigenze del mercato, che richiede continuamente **nuovi additivi, fragranze o farmaci**. La capacità di **innovare** rapidamente e **brevettare** nuove molecole è quindi essenziale per mantenere la competitività, specialmente per le **piccole e medie imprese** ad alto grado di specializzazione.

Dal punto di vista produttivo, i **basic chemicals** vengono generalmente sintetizzati in **reattori continui**, progettati per funzionare ininterrottamente **24 ore al giorno**. Il processo prevede un'**alimentazione continua** dei reagenti attraverso una o più tubazioni e un'**uscita continua** del prodotto, garantendo un **bilancio di massa** costante. Le condizioni operative vengono fissate in fase di avviamento e non vengono più modificate, salvo casi eccezionali come il **deterioramento del catalizzatore** o problemi di natura **impiantistica**. Ogni fermata dell'impianto rappresenta un evento altamente indesiderato, poiché comporta **costi elevati** e complicazioni tecniche legate al **riavvio** del processo.

Nei reattori di **grandi dimensioni** (es. **100 m³**), i tempi necessari per raggiungere le **condizioni stazionarie** sono lunghi, la flessibilità è limitata e ogni fermata comporta costi elevati. Al contrario, nei **reattori di piccola scala**, tipici dei **fine chemicals**, la gestione è più semplice e flessibile: un impianto può essere utilizzato per diverse reazioni, adattandosi rapidamente alle richieste del mercato. Ad esempio, si può produrre una fragranza per un cliente e, la settimana successiva, cambiare produzione per soddisfare un altro ordine. Questa **versatilità** è possibile grazie alla facilità di svuotamento, bonifica, ricarica e riscaldamento del reattore, che opera con **marce intermittenti** anziché in regime continuo.

I **reattori batch**, o **multipurpose**, permettono di variare i parametri operativi per ottimizzare la reazione in base alle caratteristiche richieste dal mercato. Invece, i **reattori continui** sono generalmente **dedicati** a una produzione specifica e hanno una **bassa flessibilità**, poiché il cambio di produzione richiede modifiche complesse e costose.

Dal punto di vista dei **costi**, nei **basic chemicals** la materia prima può incidere fino al **60%** del costo totale. Il prezzo di materie prime come **nafta, alcani o composti aromatici** è determinato dal mercato, mentre il prodotto finale ha un valore aggiunto limitato, portando a margini di guadagno ridotti. Invece, nei **fine chemicals** la materia prima ha un costo relativamente basso, mentre il **valore aggiunto** deriva dalle **trasformazioni chimiche** che aumentano la complessità strutturale della molecola, spesso dotata di numerosi **gruppi funzionali**.

Per quanto riguarda la **manodopera**, nei **basic chemicals** l'elevato volume di produzione consente di **ammortizzare** i costi del lavoro su grandi quantità, riducendone l'incidenza specifica. Nei **fine chemicals**, invece, i volumi produttivi sono ridotti e le operazioni richiedono maggiore attenzione e specializzazione, rendendo il **costo relativo della manodopera** più elevato.

A livello geografico, la produzione di **basic chemicals** si è spostata prevalentemente verso i **paesi asiatici**, dove i costi della manodopera sono più bassi. Questo fenomeno ha interessato in misura minore il **Nord America**, mentre in **Europa**, a causa dei costi elevati, molte produzioni di **commodities** sono state delocalizzate.

Infine, la **quantità di rifiuti** prodotta per unità di prodotto è generalmente **alta** nei **fine chemicals**, ma il **volume totale** resta contenuto grazie alle piccole quantità prodotte. Nei **basic chemicals**, invece, anche

una **bassa percentuale** di rifiuti per unità di prodotto si traduce in volumi complessivi elevati e difficili da gestire.

In sintesi, i **fine chemicals** si caratterizzano per un **alto grado di funzionalizzazione**, un **elevato valore intrinseco** e una maggiore **vicinanza al mercato**, rispondendo rapidamente alla domanda di **additivi**, **fragranze** o **principi attivi** di nuova generazione, che possono cambiare rapidamente in funzione delle tendenze e delle scoperte scientifiche.

Nel settore dei **fine chemicals**, la **rapidità** nel soddisfare le richieste del mercato è essenziale. Una volta individuata una molecola promettente, è fondamentale ridurre al minimo il tempo necessario per passare dalla fase di **ricerca e sviluppo** alla **commercializzazione**, poiché il mercato può variare rapidamente. Per questo motivo, le aziende devono disporre di una **struttura di R&S efficiente** e di un **controllo qualità** rigoroso, che permetta di ottenere prodotti dalle caratteristiche elevate, in grado di distinguersi dalla concorrenza. La qualità può fare la differenza: una molecola priva di **impurità** indesiderate avrà prestazioni migliori e sarà preferita dal mercato rispetto a una versione meno pura.

Un altro elemento strategico è la creazione di **partenariati** e alleanze con aziende specializzate, che permettano di accedere a nuovi mercati, anche geograficamente lontani. Tuttavia, la **competenza chimica** resta un requisito imprescindibile: molecole complesse richiedono **sintesi articolate**, spesso con l'impiego di **catalizzatori specifici** e l'uso di **gruppi protettivi** per ottenere la selettività desiderata. Non basta sviluppare una sintesi in laboratorio: la vera sfida è il **scale-up** industriale, ossia la capacità di trasferire la reazione da un **becher** o un **pallone** a un **reattore** su scala produttiva, garantendo le stesse rese e purezze. A tal fine, è cruciale possedere un **know-how** consolidato, sia per quanto riguarda le **tecniche di sintesi** che la conoscenza di **brevetti** esistenti, oltre alla possibilità di **proteggere** le proprie innovazioni attraverso nuovi brevetti.

Oggi, inoltre, è sempre più richiesta la **certificazione** dei prodotti e dei processi produttivi da parte di **enti esterni**, che rilasciano documenti attestanti la conformità a specifici standard di **qualità**. Queste certificazioni rappresentano un elemento competitivo importante, poiché garantiscono al cliente la **riproducibilità** e l'affidabilità delle caratteristiche del prodotto. Infine, gli **impianti produttivi** devono essere **flessibili** e capaci di adattarsi a differenti processi, consentendo di passare rapidamente da una sintesi all'altra per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.

Dal confronto tra **fine chemicals** e **basic chemicals** emerge una differenza sostanziale nei tempi di **ricerca e sviluppo**: per i **fine chemicals**, la **velocità** è essenziale, poiché la domanda può cambiare improvvisamente. Al contrario, nei **basic chemicals** il mercato è più stabile, pertanto le aziende possono dedicare più tempo all'**ottimizzazione dei processi** per ottenere prodotti a **costo inferiore**, poiché la **competitività** si basa prevalentemente sull'aspetto **economico** anziché sulla rapidità di introduzione sul mercato.

Nel settore dei **fine chemicals**, l'elemento distintivo è rappresentato dalle **caratteristiche funzionali** dei composti, che devono rispondere alle **esigenze del mercato** in tempi **rapidi**. A differenza dei **basic chemicals**, per i quali il tempo di **ricerca e sviluppo** può essere più lungo, nei **fine chemicals** la **velocità** con cui si raggiunge la **commercializzazione** è cruciale per mantenere la **competitività**.

L'**industria chimica** non si limita alla sintesi di composti, ma rappresenta un settore **trasversale** che fornisce materiali e tecnologie a tutte le altre **industrie manifatturiere** situate a **valle** della catena produttiva. Essa supporta settori come la **salute**, i **servizi**, l'**agricoltura** e molti altri, dimostrando la propria centralità nell'economia moderna. A differenza di altre discipline scientifiche, come la **fisica** o la **matematica**, la **chimica** è l'unica a possedere un settore **industriale** dedicato, che funge da motore per l'innovazione e lo sviluppo di numerosi ambiti produttivi.

Di conseguenza, le competenze acquisite nel campo della **chimica industriale** non trovano applicazione esclusivamente nelle aziende chimiche, ma sono **richieste** anche in numerose **industrie manifatturiere**, dove la conoscenza dei processi chimici è essenziale per ottimizzare la produzione e garantire la **qualità** dei prodotti finali.

Nel settore **manifatturiero**, la classificazione dei **settori merceologici** segue le indicazioni di **Federchimica**, che rappresenta il riferimento nazionale per il comparto chimico. Sebbene non sia necessario approfondire ogni categoria, è fondamentale ricordare il ruolo dei **building blocks**, ossia le **molecole di base** indispensabili per la sintesi di intermedi e composti con nuove funzionalità.

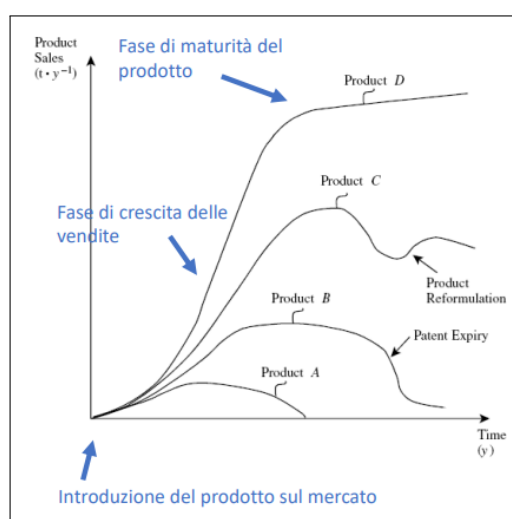
I principali **building blocks** includono:

- **Alcheni leggeri:** etilene, propilene, butilene.
- **Aromatici:** benzene, toluene, xilene.
- **Metano**, considerato una **materia prima** da cui si ottiene **idrogeno** attraverso il processo di **steam reforming**, che comporta la reazione tra metano e vapore acqueo per generare CO e H_2 .

Dal **propilene**, ad esempio, si ottengono intermedi come l'**acroleina**, l'**acido acrilico** e le **poliolefine**, mentre dal **benzene** derivano composti come il **dicloroetano** e numerosi altri **derivati aromatici**.

Questa relazione tra **composti chimici di base** e **intermedi** costituisce il fulcro della **chimica industriale**, poiché consente di ottenere, attraverso opportuni processi di **funzionalizzazione**, una vasta gamma di prodotti destinati sia al settore delle **commodity** sia a quello delle **specialità chimiche**.

Infine, è importante considerare il **ciclo di vita** di un composto chimico, che può essere descritto attraverso un grafico qualitativo con il **tempo** sull'asse delle x e le **vendite** (esprese in tonnellate all'anno) sull'asse delle y . La curva tipica di un **prodotto chimico di base** mostra una fase iniziale di **crescita rapida**, seguita dal raggiungimento di un **valore stazionario**, senza tuttavia evidenziare una significativa **decrecita** nel tempo.



Per i **prodotti di specialità** o **fine chemicals**, l'andamento del ciclo di vita è diverso:

- **Prodotto D:** I **composti chimici di base** e gli **intermedi** presentano un andamento tipico del **ciclo di vita del prodotto**, caratterizzato da una **crescita rapida** iniziale seguita da una fase di **stazionarietà** senza un vero **declino**. Questo comportamento è dovuto al fatto che tali composti rappresentano i **punti di partenza** per la sintesi di numerose altre molecole, rendendoli sempre richiesti, anche se le applicazioni finali possono variare nel tempo.
- **Prodotto C:** Dopo la crescita iniziale il prodotto perde di competitività ma il dipartimento R & D è in grado di riformularlo e aumentarne la vita.
- **Prodotto B:** Presenta una **crescita veloce** iniziale, seguita da una **stabilizzazione** delle vendite. Successivamente, inizia un **declino rapido**, tipicamente causato dalla **scadenza del brevetto**, che apre il mercato ai **competitor**, riducendo la quota di mercato dell'azienda. Se la **ricerca e sviluppo** non riesce a migliorare il prodotto o a brevettare una nuova versione, il declino diventa difficilmente arrestabile. A quel punto, l'azienda si trova **scoperta** e non ha più strumenti per **proteggere** il prodotto. Le vendite crollano perché un **competitor**, ad esempio in Cina o in altre parti del mondo, riesce a produrre la stessa molecola o un prodotto combinato con **caratteristiche simili**, sottraendo quote di mercato. La strategia ottimale per l'azienda sarebbe quella di brevettare una nuova versione **migliorativa**, garantendo così una nuova protezione e mantenendo il **vantaggio competitivo**.
- **Prodotto A:** Dopo una crescita iniziale, le vendite raggiungono un **picco** e successivamente **declinano** perché il mercato si sposta verso molecole con **prestazioni migliori** o **funzionalità più avanzate**. Tuttavia, se l'azienda riesce a trovare nuove applicazioni o settori merceologici, il prodotto può

conoscere una **ripresa** nelle vendite. La crescita iniziale può essere **limitata** se l'azienda non possiede le risorse per consolidare la propria posizione, conquistare **fette di mercato** e competere con prodotti concorrenti di qualità superiore. In tal caso, il prodotto rischia di **scompare** dal mercato poiché i consumatori si orientano verso alternative più performanti.

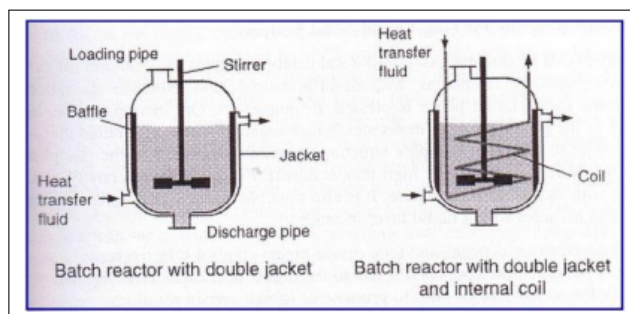
Nonostante le differenze negli andamenti dei **bulk chemicals** e dei **fine chemicals**, il **successo commerciale** dipende sia da **fattori interni**, come la capacità di **innovare**, sia da **fattori esterni**, come la **concorrenza**. La **competitività** può essere mantenuta attraverso il **miglioramento delle caratteristiche**, l'**apertura a nuovi mercati** o la **protezione brevettuale** di prodotti innovativi.

I **composti chimici di base** e gli **intermedi**, appartenenti alla categoria dei **bulk chemicals**, sono destinati a rimanere sul mercato poiché rappresentano l'inizio di numerose **catene produttive**. Tuttavia, negli ultimi 20-25 anni è cambiato il **modo di produrre** questi composti: i prodotti sono rimasti invariati, ma i **processi di sintesi** sono stati profondamente **rivoluzionati**, soprattutto grazie a **tecniche alternative** che hanno trasformato le strategie sintetiche.

2 Reattori chimici

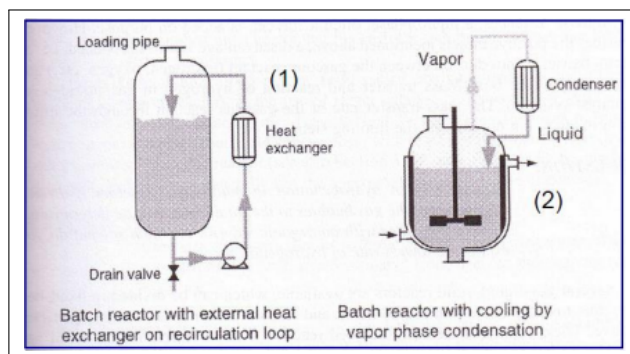
I **reattori chimici** si suddividono in due grandi categorie: **reattori discontinui** e **reattori continui**. I primi sono utilizzati per **produzioni medio-piccole**, grazie alla loro **flessibilità**, che consente di cambiare la tipologia di molecole prodotte nel tempo. Tuttavia, non presentano **parametri di processo stabili** poiché alternano periodi di **fermo** e **reazione**. I **tempi di raggiungimento** delle condizioni operative sono spesso più lunghi rispetto a quelli in cui tali condizioni vengono mantenute.

2.1 Reattori discontinui



Lo **schema generale** di un reattore discontinuo è costituito da un **recipiente cilindrico** dotato di un'**intercapedine esterna (jacket)**, attraverso cui circola un **fluido termovettore** per il **trasferimento di calore**. Tale fluido può essere utilizzato per **raffreddare** reazioni **esotermiche** o per **riscaldare** reazioni **endotermiche**. All'interno del recipiente è presente un **sistema di agitazione**, che può essere costituito da **pale** o **turbine** di diversa tipologia. La parte superiore del reattore è dotata di un'**apertura** per l'**introduzione dei reagenti** e per la **fuoriuscita dei vapori**, mentre il **fondo** presenta uno **scarico** per la **rimozione dei reagenti non convertiti** e dei **prodotti** formati.

Un'altra tipologia di reattore discontinuo prevede, oltre all'**intercapedine esterna**, anche un **serpentino interno**: si tratta di una **tubazione immersa** nella fase **liquida** che migliora l'**efficienza di scambio termico**. All'interno del **serpentino** circola un **fluido termovettore**, utilizzato per il **raffreddamento** o il **riscaldamento** a seconda della **tipologia di reazione**.



Un terzo tipo di reattore, privo di **agitazione meccanica**, sfrutta un **ricircolo continuo** della fase liquida: la fase viene **prelevata** da una **pompa**, convogliata attraverso uno **scambiatore di calore** e **reimmessa** nel reattore. Questo sistema garantisce sia un **mescolamento efficace** sia un **controllo termico** mediante il passaggio attraverso lo **scambiatore**.

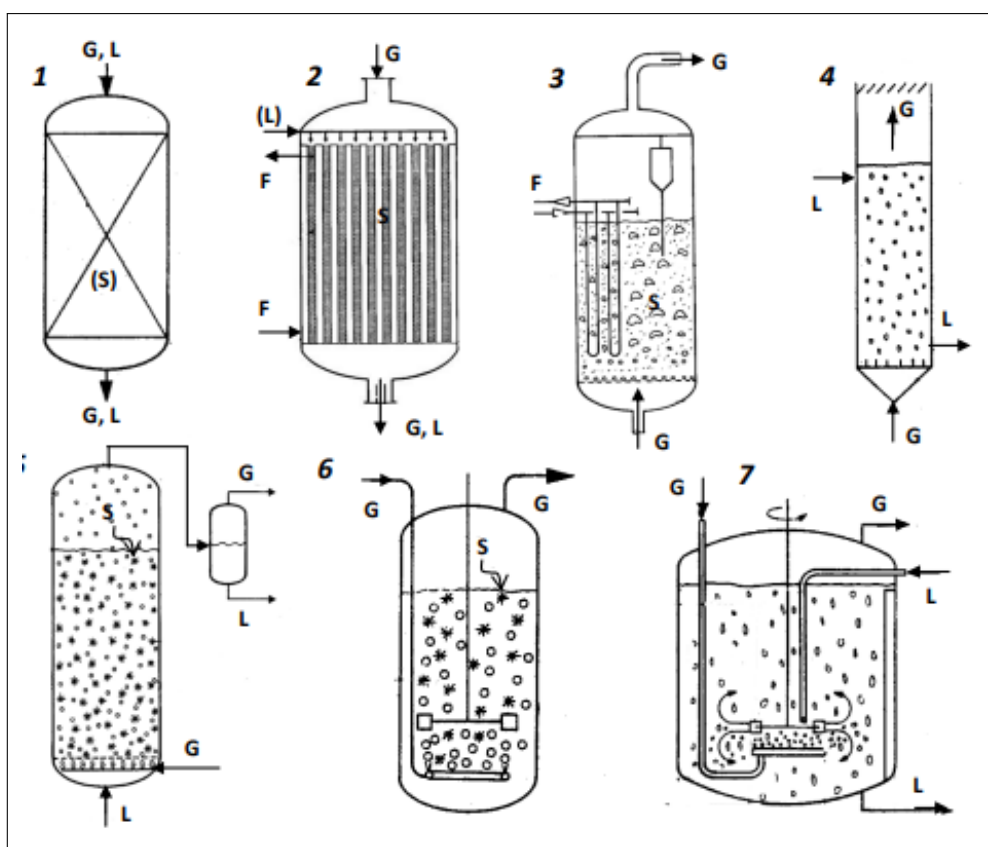
Infine, un'ulteriore configurazione prevede un **condensatore** per i **vapori** generati durante la reazione. Se il reattore opera alla **temperatura di ebollizione** della fase liquida, il sistema può **autoregolare** la **temperatura**, poiché il **calore latente** di evaporazione limita l'aumento termico. I **vapori condensati** vengono quindi **riciclati** per mantenere **costante** sia il **volume** della fase liquida sia la **temperatura di ebollizione**. Tuttavia, la **temperatura** può **variare nel tempo** a causa del **cambiamento della composizione** del sistema, dovuto alla **conversione dei reagenti in prodotti**.

Nei reattori con **condensatore per vapori**, la **temperatura** dell'intero sistema è generalmente regolata dalla **temperatura di ebollizione del solvente**, il cui **vapore condensato** viene **riciclato** nel reattore, garantendo una **temperatura costante** durante la reazione.

L'**operazione tipica** di un reattore discontinuo prevede:

1. **Caricamento** della **miscela di reazione** nel reattore **freddo**.
2. **Riscaldamento** fino alla **temperatura di reazione**.
3. **Pressurizzazione** del sistema (eseguita prima o dopo il riscaldamento).
4. **Mantenimento** delle condizioni operative per il **tempo di reazione desiderato**.
5. **Interruzione** della reazione, **raffreddamento** e **depressurizzazione** del sistema.
6. **Scarico dei prodotti** e **pulizia** del reattore per avviare un nuovo ciclo.

2.2 Reattori continui

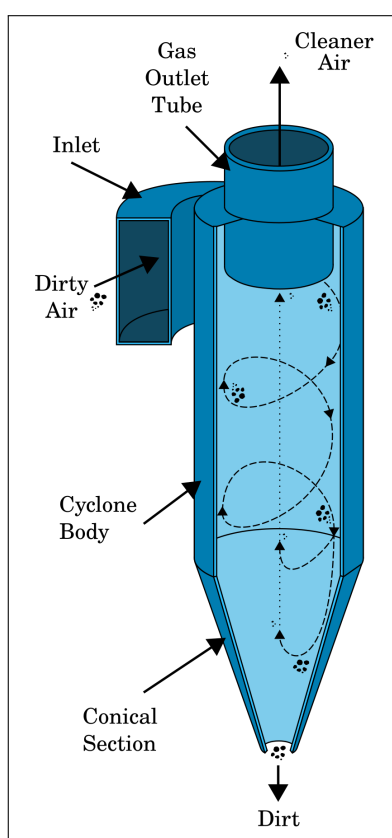


I **reattori continui** sono utilizzati per **produzioni su larga scala**, come i **bulk chemicals**, o per quantità elevate di **fine chemicals**. La loro caratteristica principale è l'**alimentazione continua** dei **reagenti** e il **prelievo continuo** dei **prodotti**.

1. Il reattore continuo più semplice è il **reattore a flusso a pistone (PFR, Plug Flow Reactor)**, un modello **ideale** in cui la corrente **gassosa** o **liquida** attraversa un **letto fisso** di **catalizzatore**, disposto in posizione **stazionaria**. In condizioni **adiabatiche**, non vi è **scambio termico** con l'ambiente esterno, pertanto è necessario controllare accuratamente la **temperatura** per garantire la **stabilità del processo**.
2. Per le reazioni **esotermiche**, si utilizza un reattore **tubolare multitubo**: esso è costituito da **migliaia di tubi paralleli**, ciascuno del diametro di circa **2,5 cm (1 pollice)**, riempiti con **catalizzatore**. La corrente di **alimentazione, gassosa** o **liquida**, viene **distribuita** tra i diversi **tubi**, attraversando il **letto catalitico** all'interno di ciascuno. L'**efficienza termica** è garantita dalla presenza di un **fluido**

di **trasferimento termico** (*coolant* o *heat carrier*), che circonda esternamente ogni **tubo**, permettendo un **rapido trasferimento del calore** attraverso le **pareti metalliche** dei tubi stessi.

3. Il **reattore a letto fluidizzato** sfrutta una corrente gassosa per mantenere in sospensione il solido soprastante. Le particelle di catalizzatore si allontanano tra loro e, pur rimanendo un solido polveroso, si comportano come un fluido, garantendo uno **scambio termico molto efficace**. Un componente fondamentale di questi reattori è il **ciclone**, un dispositivo separatore che permette di recuperare il catalizzatore trascinato via dalla corrente gassosa. Il funzionamento del ciclone si basa sulla **forza centrifuga**: il gas carico di particelle entra tangenzialmente nella camera cilindrica del ciclone, generando un moto vorticoso che spinge le particelle solide verso le pareti. Per effetto della gravità, le particelle separate precipitano verso il fondo del ciclone, dove vengono raccolte e reimmesse nel reattore, mentre il gas depurato fuoriesce dalla parte superiore. Il ciclone è progettato per essere **molto più piccolo del reattore principale**, poiché la riduzione delle dimensioni comporta un aumento della velocità della corrente gassosa, migliorando così l'efficienza della separazione delle particelle. Questa configurazione è essenziale per garantire la continuità del processo e prevenire la perdita di catalizzatore.



4. Il **reattore a colonna per sistemi bifasici** è utilizzato quando il **catalizzatore è disciolto nella fase liquida**. Si applica principalmente a sistemi bifasici **gas/liquido (G/L)**. Poiché il catalizzatore viene trascinato via con la fase liquida, è necessario un **reintegro continuo**.
5. Il **reattore a colonna per sistemi trifasici** prevede il catalizzatore **sospeso nella fase liquida**, facilitando il contatto tra le tre fasi coinvolte.
6. Il **reattore semicontinuo a mescolamento** opera con una **fase reagente gassosa alimentata in modo continuo**, mentre la **fase liquida viene caricata in modo discontinuo**. Il catalizzatore è **solido e sospeso nella fase liquida**, consentendo un efficace trasferimento di materia.
7. Il **reattore CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor)** è un **reattore continuo a mescolamento**, comunemente utilizzato per reazioni in sistemi **bifasici**, dove un'adeguata agitazione garantisce una distribuzione omogenea dei reagenti e del catalizzatore.

La scelta del reattore in laboratorio deve tenere conto della futura produzione su scala industriale. È necessario determinare se il processo sarà **continuo**, **discontinuo** o **semicontinuo**, se la reazione è **endotermica** o **esotermica**, il numero e la natura delle fasi coinvolte e il tipo di catalisi utilizzata (**omogenea** o **eterogenea**).

Uno dei parametri più importanti nella scelta del reattore è il **tempo di reazione**. Nei reattori **discontinui**, esso è facilmente identificabile come l'intervallo di tempo tra t_0 e t_{fine} . Nei reattori **continui**, invece, si introduce il concetto di **tempo di contatto** o **tempo di riempimento**, che rappresenta il tempo medio in cui il fluido reagente rimane nel reattore ed è a contatto con il catalizzatore. Questo tempo si calcola come:

$$\tau_R = \frac{V_R}{\dot{v}_e}$$

dove V_R è il volume del reattore e $\dot{v}_e$ è la portata volumetrica entrante.

2.3 Indicatori di processo

Per caratterizzare il processo chimico, si utilizzano diversi indicatori, tra cui **conversione**, **resa**, **selettività** e **produttività**. Se non vi è variazione nel numero di moli, è possibile utilizzare le concentrazioni, ma generalmente si preferiscono le portate molari.

Conversione La **conversione** è riferita ai reagenti ed è definita come:

$$X_i = \frac{N_{i0} - N_i}{N_{i0}}$$

Per un **reattore discontinuo**, la conversione si esprime come:

$$X_i = \frac{\dot{n}_i^e - \dot{n}_i}{\dot{n}_i^e}$$

Mentre per un **reattore continuo**, si utilizza la relazione:

$$X_i = \frac{C_i^e - C_i}{C_i^e}$$

se non vi è variazione di volume tra la fase *entrante* (e) e quella *uscente* (u).

Resa La **resa** si riferisce ai prodotti ed è definita come:

$$Y_j = \frac{N_j}{N_{i0}}$$

oppure, in termini di portate molari:

$$Y_j = \frac{\dot{n}_j}{\dot{n}_i^e}$$

Selettività La **selettività** rappresenta il rapporto tra la resa di un determinato prodotto e la conversione di un reagente. Si può indicare con ϕ o S ed è definita come:

$$S_{j/i} = \frac{Y_j}{X_i} = \frac{\frac{N_j}{N_{i0}}}{\frac{N_{i0} - N_i}{N_{i0}}}$$

Se sono presenti più prodotti, la somma delle selettività deve essere pari a 1:

$$\sum_j S_{j/i} = 1$$

Produttività Infine, la **produttività** è l'unico indicatore di processo **dimensionale** (mol/t) e definisce il numero di moli del prodotto R generato nell'unità di tempo:

$$P = \frac{\dot{n}_R}{V}$$

dove V rappresenta il volume del reattore.

per una reazione del tipo



nel momento in cui la reazione è in controllo termodinamico si parla di conversione di equilibrio e non costante di equilibrio, e le concentrazioni sono quelle all'equilibrio. se ricaviamo X_{Aeq} (conversione all'equilibrio) in funzione della K_c otteniamo

$$X_{Aeq} = \frac{k_1}{k_1 + k_2}$$

per K_c molto alti $\rightarrow$ prodotti molto favoriti $\rightarrow$ reazione irreversibile $\rightarrow X=1$

se la reazione è in controllo cinetico (full cinetico o vicino termodinamico) si esprime $C_A = C_{A0}(1 - X_A)$ e la resa è esprimibile come

$$\frac{dX_A}{k_1 - (k_1 + k_2)X_A} = dt$$

e la conversione è

$$X_A = \frac{k_1 e^{-(k_1 + k_2)t}}{(k_1 + k_2)}$$

Equazione generale

quando si dice "reazione all'equilibrio" si intende che la reazione è vicina all'equilibrio, non è vantaggioso arrivare all'equilibrio perchè si raggiunge sono per $t \rightarrow \infty$

per capire se una reazione è in controllo cinetico o controllo termodinamico bisogna fare un paragone tra X_A e X_{Aeq} .

$$X_A < X_{Aeq} \Rightarrow \text{controllo cinetico della reazione}$$

$$X_A \approx X_{Aeq} \Rightarrow \text{controllo termodinamico della reazione}$$

nella parte di controllo dinamico c'è una relazione quasi lineare tra tempo di reazione e conversione. nel momento in cui entriamo in zona termodinamica questa relazione viene meno. idealmente vogliamo lavorare sempre in controllo cinetico perchè facciamo prima $\rightarrow$ più prodotto $\rightarrow$ più soldi.

bisogna scegliere una curva che mi permetta di superare il valore di conversione che devo superare in controllo cinetico e ben lontano dal controllo termodinamico.

è importante controllare la Temperatura perchè permette di giocare sulla k e quindi gestire la conversione. possiamo anche usare un catalizzatore, che non cambia la K_c né le k_1 o k_2 però può avere un effetto sull'energia di attivazione.

co prodotto e sottoprodotti sono due cose diverse un coprodotto è generato dalla stechiometria della reazione, non si può evitare. un sottoprodotto è generato da una reazione differente da quella principale e voluto.

le selettività in R e S non dipendono dal tempo

Parte II

La sicurezza nei processi chimici: l'analisi del rischio

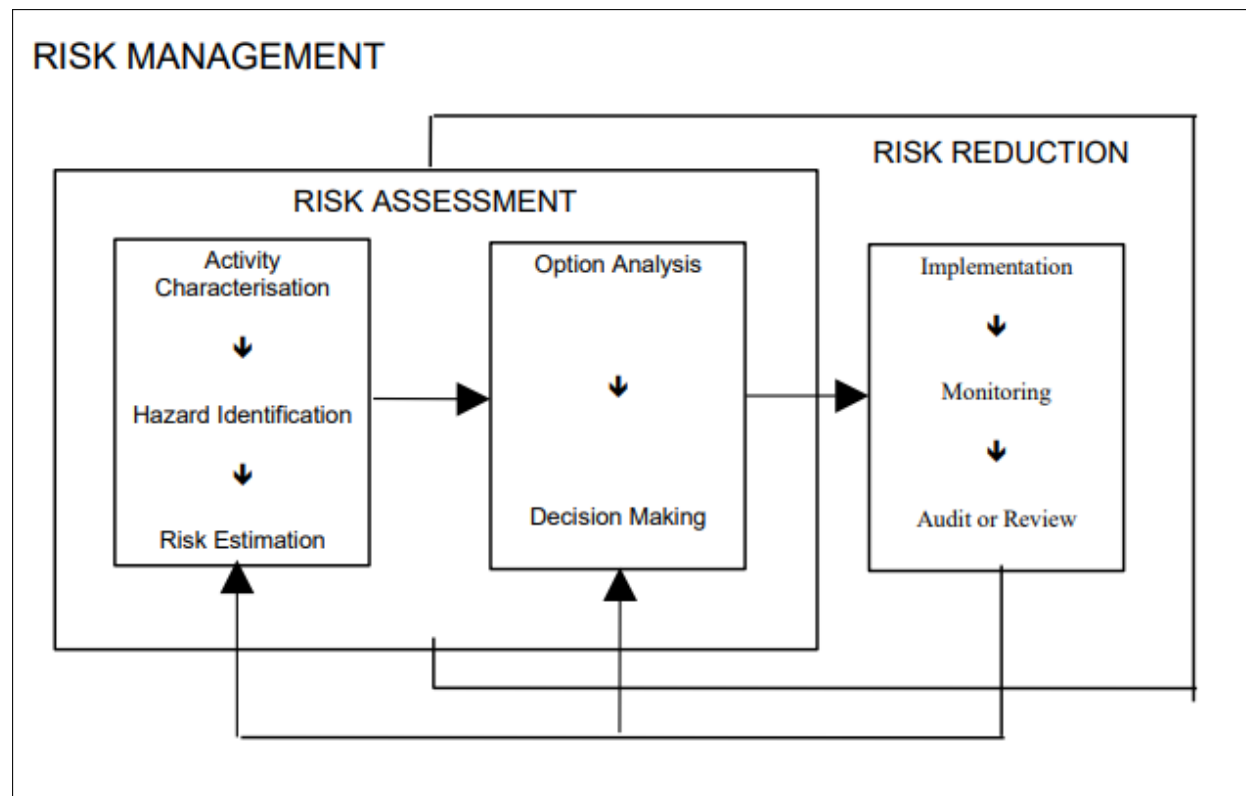
L'industria chimica è classificata come **industria ad alto rischio**. Dal 1976, a seguito di importanti incidenti, si è assistito ad una forte accelerazione nella definizione delle normative vigenti, obbligando le aziende chimiche a condurre una **valutazione dei rischi** associati all'attività svolta.

Questo obbligo normativo varia in funzione della quantità di materia pericolosa trattata e si suddivide in:

- **Aziende a soglia inferiore:** sono soggette a controlli meno stringenti e devono svolgere **analisi generali** per dimostrare la consapevolezza dei pericoli presenti.
- **Aziende a soglia superiore:** sono soggette a controlli approfonditi e stringenti.

Definizioni fondamentali

- **Pericolo:** proprietà intrinseca di una sostanza o situazione di causare un **evento dannoso o incidentale** nei confronti di uomo o ambiente. Può derivare da:
 - Processo industriale
 - Attività lavorativa
 - Procedura
 - Sito produttivo
- Un pericolo è associato ad una **frequenza**, ovvero la misura di quante volte, nel passato, esso si è trasformato in evento dannoso. Anche se un pericolo non si è mai realizzato, esiste comunque come **potenzialità**, e si parla di **probabilità di accadimento**.
- **Conseguenza (Magnitudo) dell'evento incidentale:** misura della **gravità** dell'evento dannoso, espressa come costo umano o economico.
- **Rischio:** combinazione della **probabilità di accadimento** e della **gravità delle conseguenze** di un evento dannoso, sempre riferito ad un periodo di tempo determinato. Se il rischio è troppo elevato, **la legge impone la sospensione dell'attività produttiva**.
- **Evento dannoso (Top event):** si distinguono tre principali categorie:
 1. **Rilascio** (esposizione acuta) di una sostanza chimica pericolosa con effetti su popolazione e ambiente.
 2. **Incendio**.
 3. **Esplosione**.
- **Sicurezza:** insieme delle **tecniche e tecnologie** volte a **prevenire** gli incidenti e a **proteggere** dagli effetti dannosi. La riduzione del rischio avviene tramite:
 - **Riduzione della probabilità** di accadimento.
 - **Protezione** dagli effetti, nel caso in cui l'evento si verifichi.



2.2 Analisi del rischio e gestione del processo chimico

L'analisi del rischio è parte integrante di uno schema generale di corretta gestione del processo chimico, che comprende le seguenti fasi:

1. Qualità del progetto
2. Analisi del rischio
3. Manutenzione
4. Gestione delle modifiche
5. Controllo di sicurezza prima dell'avviamento
6. Redazione di manuali e codifica delle procedure
7. Audit interno per il lavoro degli operatori
8. Addestramento del personale e degli operatori

Fasi dell'analisi del rischio

L'analisi del rischio (*Risk Analysis*) si articola in tre fasi principali:

- **Comunicazione del rischio:** processo di **scambio di informazioni e opinioni** riguardanti il rischio tra managers, tecnici, operatori, consumatori, enti locali, amministrazioni governative e cittadinanza.
 - Serve a informare la comunità locale dell'esistenza dei pericoli e dei rischi associati.
 - Ha lo scopo di sensibilizzare sull'importanza di intraprendere **azioni preventive**.
 - Stimola il coinvolgimento della comunità nell'esecuzione dei **piani di emergenza**.
 - Mira ad allineare la **percezione soggettiva del rischio** con il pericolo reale.
- **Valutazione del rischio:** implica l'**identificazione dei fenomeni** che possono trasformare il rischio in incidente.
 - Analizza i **meccanismi** che portano alla realizzazione del rischio.
 - Stima l'**entità degli effetti dannosi**.
- **Gestione del rischio:** processo di **selezione e implementazione** di opzioni di controllo nel processo produttivo.
 - Definizione di **politiche aziendali di gestione del rischio**, in funzione dei risultati della valutazione.
 - Identificazione di **obiettivi realistici** per la mitigazione del rischio.
 - Implementazione di **verifiche periodiche** sull'efficacia delle azioni intraprese.
 - In caso di rischio inaccettabile, valutazione di opzioni estreme, quali l'**abbandono del processo**.

Fasi della valutazione del rischio

La **valutazione del rischio** comprende ulteriori passaggi dettagliati, tra cui:

- **Hazard Identification:** identificazione delle **sorgenti di rischio** capaci di generare eventi incidentali, con conseguenti danni a persone o ambiente, e descrizione qualitativa della natura di tali danni. Questa fase si articola in:
 1. Identificazione delle **possibili sorgenti di rischio**, come sostanze tossiche, infiammabili, esplosive.
 2. Analisi delle **interazioni con le attività circostanti**, che potrebbero aggravare o innescare eventi dannosi.

3. Esame delle **connessioni tra sorgente di rischio e recettori**, ovvero chi o cosa potrebbe essere coinvolto o danneggiato.

Lo strumento più utilizzato per tale analisi è il **HAZOP (HAZard and OPerability study)**.

- **Hazard Characterization: Quantitative Risk Assessment (QRA)**. Consiste nella **valutazione quantitativa della probabilità** di accadimento dei *top events*. Lo strumento principale è il **PTA (Probability Tree Analysis)**, ovvero l'albero delle probabilità. Il PTA permette di identificare le **cause primarie** di un top event e, attraverso la **ricostruzione logica** della combinazione dei vari stadi, con l'assegnazione di una probabilità per ognuno, determina la probabilità complessiva di accadimento del top event. Questo approccio può essere sviluppato:
 - **A partire dal top event**, procedendo a ritroso fino alle cause primarie (**FTA: Fault Tree Analysis**, albero dei guasti);
 - **Dalle cause primarie**, risalendo verso le conseguenze (**ETA: Event Tree Analysis**, albero degli eventi).
- **Consequence Assessment**: valutazione delle **conseguenze degli eventi incidentali**, sia in termini quantitativi che semiquantitativi, sugli esseri umani e sull'ambiente. Occorre:
 - Identificare le **aree interessate** dall'evento;
 - Definire le **velocità di rilascio** di componenti tossici e/o infiammabili;
 - Individuare i **veicoli di contaminazione e diffusione** (aria, acqua);
 - Stimare le **concentrazioni di esposizione** per i recettori (popolazione, ambiente).

Studio di pericolo e operatività: approccio "What if" Un metodo qualitativo, poco utilizzato ma efficace per una prima analisi della **robustezza dell'impianto**, è il metodo **"What if"**, che consiste nel porsi domande del tipo: *"Cosa succederebbe se..."*. Tali domande variano in funzione del sistema analizzato (es. distillazione, reattore) e mirano a evidenziare potenziali problemi. Prima dell'esecuzione dell'**HAZOP** è comunque consigliata una **check list** per verificare la corretta impostazione del lavoro.

"What if" (per un reattore chimico):

- vi è una perdita nel reattore ?
- vi è una rottura del reattore ?
- vi sono fenomeni di corrosione interna o esterna ?
- l'agitazione si interrompe o rallenta ?
- l'agitazione è eccessiva ?
- si interrompe il raffreddamento ?
- il raffreddamento diventa eccessivo ?
- si interrompe il riscaldamento ?
- la velocità di riscaldamento aumenta o diminuisce ?
- la carica o l'alimentazione vengono realizzate con eccessiva velocità ?
- la carica o l'alimentazione vengono realizzate con velocità troppo bassa ?
- la carica eccede la capienza del reattore ?
- la carica è inferiore a quella usuale ?
- i reagenti vengono caricati con rapporto diverso da quello desiderato ?
- si interrompe l'alimentazione di un reagente ?
- si carica o si alimenta il reagente sbagliato ?

Figura 1: Esempio di domande "What if" per un reattore chimico

HAZOP: Hazard and Operability Study Il metodo **HAZOP** valuta sistematicamente **tutti i pericoli potenziali, le cause, le conseguenze e le azioni correttive**. Ogni partecipante fornisce il proprio contributo specialistico.

- **Suddivisione degli elementi funzionali:** l'impianto viene suddiviso in **elementi funzionali**, ovvero sezioni dedicate a specifiche funzioni operative.
- **Studio delle deviazioni rispetto al progetto:** analisi delle possibili deviazioni rispetto al comportamento previsto (es. anomalie nelle reazioni).
- **Valutazione di cause, conseguenze e azioni correttive:** scelta una parte dell'impianto, si analizzano le **variazioni dei parametri operativi** (temperatura, pressione, portata, ecc.) e i possibili effetti. L'analisi viene condotta mediante l'uso di **parole chiave**, tra cui:
 - **nessuno:** assenza di una funzione o interruzione di un'attività;
 - **più di:** incremento di una funzione o parametro;
 - **meno di:** diminuzione di una funzione o parametro;
 - **parte di:** esecuzione incompleta di una funzione;
 - **invece di:** funzione diversa rispetto a quella prevista;
 - **ugualmente:** funzione aggiuntiva rispetto a quella prevista;
 - **prima di/dopo di:** funzione svolta in tempi non corretti.

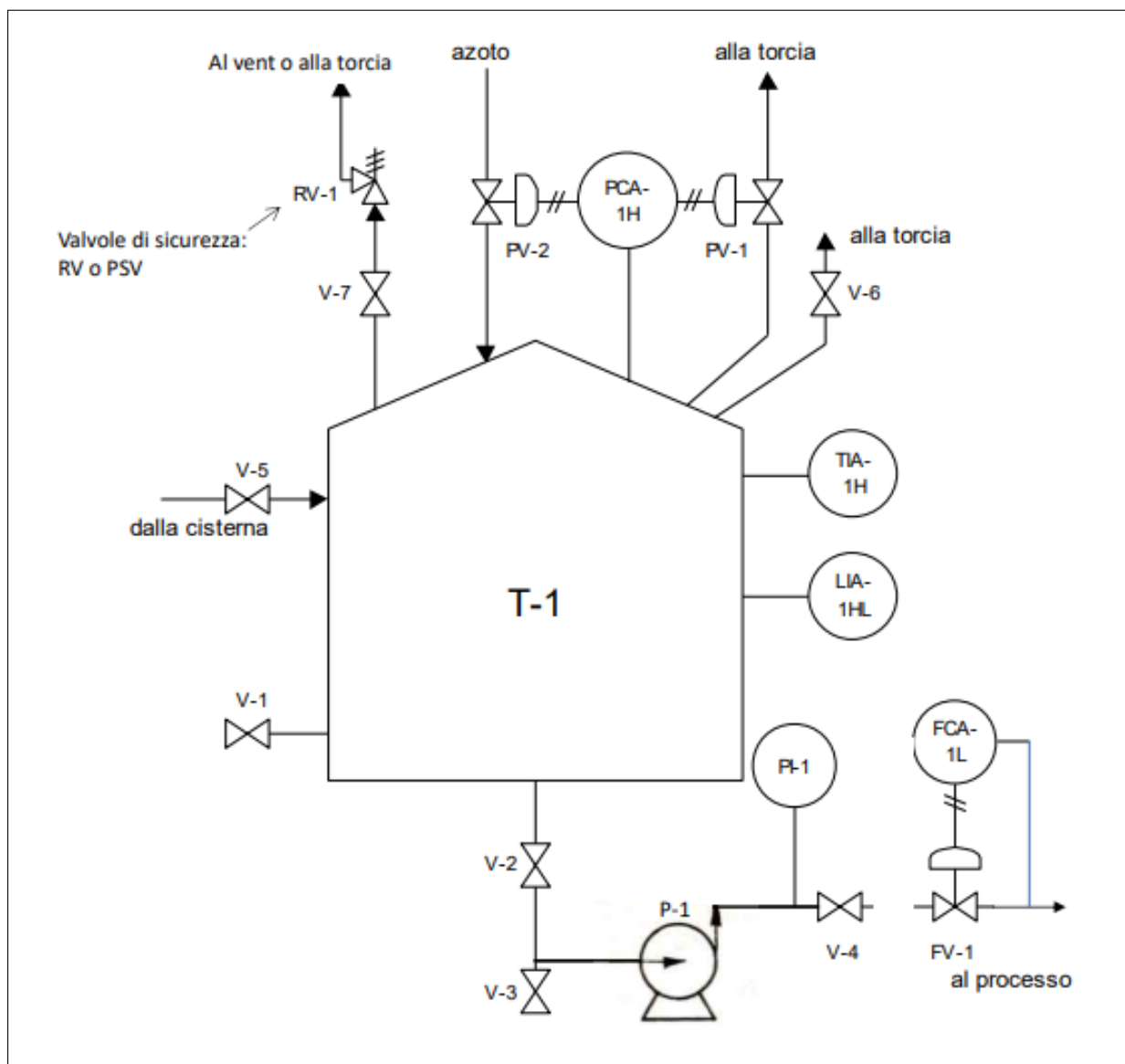
L'analisi viene effettuata sugli **schemi di marcia (PID, Piping and Instrumentation Diagram)**. Altra documentazione necessaria comprende: **caratteristiche di processo, layout, specifiche delle apparecchiature e della strumentazione, manuali operativi**.

Parametro	Parola chiave (deviazione)	Cause possibili	Conseguenze	Azioni correttive
Flusso al reattore	Nessuno (non c'è flusso)	1. Non c'è alimentazione al serbatoio di accumulo a monte del reattore.	Ridotto "output". Senza flusso si formano depositi in reattore (tempo di contatto infinito). Possibili danni al catalizzatore? Problemi alla partenza successiva?	Aggiungere un allarme di livello basso all'indicatore del serbatoio. Apertura linea di bonifica al reattore.
		2. Rottura della pompa tra serbatoio e reattore	Vedi 1.	Aggiungere un allarme di flusso basso o bassa pressione dopo la pompa. Apertura linea di bonifica.
		3. Si blocca la linea o si chiude la valvola di intercettazione per errore di manovra o rottura.	Vedi 1. Inoltre, possibile danneggiamento della pompa.	Vedi 2.
		4. Rottura della linea di alimentazione.	Vedi 1. Inoltre, c'è fuoriuscita di reagenti.	Vedi 2. Aggiungere bacino di contenimento del liquido. Prevedere possibile formazione di miscele infiammabili. Organizzare una ispezione periodica della linea.

Figura 2: Esempio di HAZOP applicato al parametro "flusso" con parola chiave "nessuno"

I parametri più importanti sono: **flusso/portata, livello, temperatura, pressione**.

Esempio: consideriamo un **reattore** che opera sia in continuo che in discontinuo.



La **pompa P1** invia il liquido al processo, generando un **prelievo continuo** e quindi una **diminuzione continua del livello**. Analizziamo la parte inferiore del reattore, da cui avviene il prelievo.

Sono presenti **quattro valvole**, identificate da un codice colore:

- **Valvole nere:** normalmente chiuse (NC);
- **Valvole bianche:** normalmente aperte (NO).

La **valvola V3** dovrebbe essere nera (chiusa in condizioni normali). Le valvole **V2, V3, V4** sono **valvole a saracinesca**, quindi con funzionamento "tutto o niente".

PI1 è un **misuratore di pressione** (P: pressione, I: indicatore), che rileva la pressione all'interno del tubo e trasmette il segnale alla **sala controllo**.

La parte che comprende **FCA** rappresenta il **controllo del flusso** (elemento funzionale del parametro flusso: **Flux Control 1**). È importante distinguere tra **misuratore** e **controllore**:

- Il **controllore** effettua sia la misura che la regolazione del parametro, tramite un **loop di controllo**.

- FCA riceve la misura del flusso e, se il valore differisce dal **set point**, invia un segnale alla **valvola FV (valvola di regolazione del flusso)** per aumentare o diminuire la sezione di passaggio.
- Il simbolo del **cappello** sulla valvola indica che è una **valvola regolatrice a gestione pneumatica**.

Per ogni parametro controllato esiste un intervallo di **accettabilità**, all'interno del quale il sistema è ancora operativo, anche se non in condizioni ottimali (setpoint). Al di fuori di tale intervallo si verifica una **deviazione (concetto HAZOP)** e il sistema entra in una condizione di **malfunzionamento**. La gestione della deviazione avviene attraverso **allarmi**, ad esempio:

- **FCA (Flux Control Alarm)**;
- **L (Low)**: indica un'allarme di tipo "minore di".
- **H (High)**: indica un allarme di tipo "maggiore di".

Gli allarmi vengono spesso gestiti automaticamente dal sistema di controllo.

Poiché il liquido viene prelevato in modo continuo, è necessario prevedere un **riempimento discontinuo** del reattore per mantenere il livello operativo.

Sicurezza e gestione dei parametri operativi Ogni impianto è progettato considerando un **livello di cedimento strutturale** (*Te, Top Event*), oltre il quale **qualsiasi tentativo di risoluzione dell'emergenza risulta vano** e si rende necessaria l'evacuazione.

L'intervallo di accettabilità di ciascun parametro operativo dipende sia dalla **natura del parametro** stesso, sia dal **tipo di attrezzatura impiegata**.

Parametri critici, come la pressione, devono essere attentamente controllati: **pressioni troppo basse** possono creare condizioni di vuoto, mentre **pressioni troppo elevate** possono portare all'**esplosione del reattore**. Per quanto una esplosione per pressione eccessivamente alta sia più suggestiva, statisticamente avviene più spesso implosione dovuta al vuoto.

Per il **controllo della pressione** si adottano soluzioni diverse:

- Per compensare l'abbassamento della pressione viene introdotto **azoto**.
- Per ridurre la pressione in eccesso, i gas vengono inviati alla **torcia**, una fiamma terminale collegata ai tubi di scarico dei vapori di reazione, che consente di **bruciare i gas e rilasciarli in atmosfera in modo sicuro**.

Nel caso specifico del reattore considerato, l'allarme è configurato per **pressione alta**, ma viene comunque effettuato un controllo anche sulla **pressione bassa**, con relativo sistema di compensazione.

Il **livello del reattore** è monitorato tramite il **LIA-1HL (Level Indicator Alarm - High and Low)**, e per lo **svuotamento** sono predisposte due valvole **V-3**.

È previsto un allarme anche per la **temperatura**, gestito dal **TIA-1H (Temperature Indicator Alarm - High)**.

Il corretto **funzionamento del sistema** prevede il mantenimento di quattro parametri fondamentali entro i valori prestabiliti:

Temperatura, Pressione, Livello, Portata

Tutti questi parametri devono rimanere in prossimità dei rispettivi **setpoint**.

Valvola V6: valvola di sicurezza, **normalmente chiusa** (nera), comandata da **PCA-1H**. Se l'allarme per alta pressione scatta, la valvola **V6 si apre automaticamente**.

Valvola RV: valvola di sicurezza **indipendente da qualsiasi comando elettronico**. Entra in funzione se, per qualsiasi motivo, la V6 non dovesse aprirsi (ad esempio, per otturazione, corrosione, guasto del sistema di comando o del relè PCA). La valvola RV è progettata per **aprirsi automaticamente al superamento di una certa pressione**, grazie a una **molla calibrata** che spinge su una membrana. Si definisce **valvola di sicurezza reversibile**, poiché si richiude quando la pressione ritorna al di sotto della soglia.

Esiste anche la **valvola di sicurezza irreversibile** (detta anche **valvola di scoppio**): al raggiungimento della pressione critica, la valvola si rompe, permettendo lo sfiato.

Per aumentare il livello di sicurezza, è utile **duplicare i sistemi critici** (ad esempio, prevedendo **due serbatoi di azoto** per compensare la pressione), in modo da garantire la continuità operativa e ridurre la probabilità di un evento critico.

2.3 Albero del guasto (FTA)

L'**albero del guasto** (*Fault Tree Analysis*, FTA) è un metodo che permette di calcolare una **probabilità** o una **frequenza** utilizzando schemi logici. Si parte da un **evento critico (top event)** e si analizzano le **sequenze di eventi** che possono portare al suo verificarsi, adottando un approccio **bottom-up** per valutare la probabilità complessiva.

Definizione di probabilità La probabilità può essere definita in due modi:

- **Definizione classica:** rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero totale di casi possibili;
- **Definizione frequentista:** rapporto tra il numero di esperimenti favorevoli e il numero totale di esperimenti effettuati. In questo caso, maggiore è il numero di esperimenti effettuati, più attendibile sarà la stima della probabilità.

Compatibilità degli eventi Gli eventi possono essere:

- **Incompatibili**, se non possono verificarsi contemporaneamente;
- **Compatibili**, se esiste anche una sola possibilità che si verifichino insieme.

L'**intersezione** tra due eventi rappresenta il **prodotto logico** degli stessi (**AND**). Tuttavia, il prodotto logico è valido solo per eventi compatibili.

Caratteristiche della probabilità La probabilità è una **grandezza adimensionale** compresa tra 0 e 1. Pur essendo adimensionale, essa è **riferita a un periodo di tempo definito**, solitamente **1, 10 o 20 anni**, dove 20 anni corrisponde al tempo di ammortamento dei sistemi. Questo è giustificato dal fatto che, considerando un periodo di tempo infinito, la probabilità tenderebbe a 1. L'utilizzo di lassi di tempo finiti fornisce invece una visione più realistica del fenomeno.

Affidabilità e non-affidabilità Un concetto fondamentale è quello di **affidabilità** (*reliability*), che rappresenta la probabilità che un sistema rimanga operativo per un certo periodo senza incorrere in guasti o malfunzionamenti che ne compromettano l'operatività. In genere, si fa riferimento alla **non-affidabilità** (*unreliability*), definita come:

$$\text{Unreliability} = 1 - \text{Reliability}$$

Essa viene calcolata a partire dalla **frequenza di fallimento** t^{-1} , ovvero la stima del numero di fallimenti nel tempo. Un valore unitario di **unreliability** (**1**) indica la certezza del fallimento del sistema nell'intervallo temporale considerato. I valori di probabilità associati a questa funzione sono indicati con P e vengono utilizzati per il calcolo della probabilità del **top event** nell'albero del guasto. Nella valutazione della probabilità si tiene conto anche dell'**errore umano**, il cui calcolo risulta particolarmente complesso.

Operatori logici nell'FTA Nell'albero del guasto si utilizzano due operatori logici fondamentali:

- **AND (intersezione):** la probabilità combinata di due eventi indipendenti si calcola moltiplicando le probabilità dei singoli eventi:

$$P_{1,2} = P_1 \times P_2$$

- **OR (unione):** la probabilità combinata di due eventi indipendenti si calcola sommando le probabilità dei singoli eventi e sottraendo il loro prodotto:

$$P_{1,2} = P_1 + P_2 - P_1 \times P_2$$

Per eventi rari ($P < 0.01$), si utilizza l'approssimazione:

$$P_{1,2} \approx P_1 + P_2$$

Costruzione dell'albero del guasto A partire dal **top event**, si costruisce l'albero del guasto seguendo una logica **bottom-up**. Gli elementi che lo compongono sono distinti in:

- **Eventi di base:** rappresentati da **cerchi**, hanno una probabilità di accadimento nota e costituiscono i punti di partenza per il calcolo delle probabilità nell'albero.
- **Eventi intermedi:** rappresentati da **rettangoli**, hanno una probabilità di accadimento incognita e richiedono l'analisi degli eventi sottostanti per poter essere determinati.

Gli **eventi di base** costituiscono i rami della struttura **nella direzione bottom-top**. Per essi non è possibile sviluppare ulteriori concatenazioni di eventi **nella direzione top-bottom**. Tuttavia, se un evento di base potrebbe teoricamente essere scomposto in eventi più elementari, ma ciò non viene fatto (ad esempio, per mancanza di dati sulla probabilità di fallimento dei sottolivelli), esso viene rappresentato con un **rombo** o un **quadrato ruotato di 45°** (detto anche *figura a diamante*).

Gate logici All'interno dell'albero del guasto, prima degli eventi intermedi e del **top event**, si posizionano i **gate logici**. Questi descrivono il modo in cui gli eventi precedenti influenzano quelli superiori lungo la catena. Le probabilità degli eventi di base sono indicate accanto ai rispettivi cerchi, mentre le probabilità degli eventi intermedi sono calcolate sulla base delle combinazioni logiche degli eventi sottostanti.

Contributo dominante e mitigazione del rischio Tra gli eventi di base, può essercene uno con una probabilità di fallimento significativamente più alta rispetto agli altri. Questo evento ha un impatto determinante sulla probabilità del **top event**. Una strategia di mitigazione consiste nel **duplicare la componente critica**, introducendo un'unità di riserva. Si crea così un **nuovo evento intermedio**, che rappresenta il fallimento simultaneo della componente primaria e di quella di backup. Poiché il verificarsi di entrambi gli eventi è regolato da un **operatore AND**, la probabilità combinata del nuovo evento intermedio è data dal **prodotto** delle probabilità delle due componenti:

$$P_{\text{intermedio}} = P_1 \times P_2$$

Dato che il prodotto di due probabilità è inferiore ai singoli valori, anche la probabilità complessiva del **top event** risulta ridotta, aumentando quindi l'affidabilità del sistema..

Parte III

Fattori di scelta della tecnologia, REACH e readiness levels

3.1 Introduzione

L'industria chimica sta affrontando una fase di transizione, influenzata da normative sempre più stringenti e dalla necessità di adottare soluzioni sostenibili. Tra i principali riferimenti normativi vi sono il Green Deal europeo e il regolamento REACH, che impongono nuove strategie produttive per ridurre l'impatto ambientale e garantire la sicurezza delle sostanze chimiche.

3.2 Il Green Deal e la transizione energetica

Il Green Deal europeo mira a rendere l'Unione Europea climaticamente neutra entro il 2050. Un obiettivo intermedio è la riduzione del 55% delle emissioni di CO₂ entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, con un ulteriore obiettivo di riduzione del 90% entro il 2040. Per raggiungere questi obiettivi, sono state introdotte misure regolatorie come il sistema *Cap and Trade*, che assegna un tetto massimo alle emissioni e consente alle aziende di acquistare e vendere quote, incentivando la riduzione delle emissioni laddove più conveniente.

Un altro strumento chiave è il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), il quale impone ai prodotti importati nell'UE di rispettare gli stessi standard ambientali della produzione interna. Questo meccanismo è stato pensato per evitare la delocalizzazione delle industrie verso paesi con normative ambientali meno rigide, un fenomeno noto come *carbon leakage*.

La transizione energetica implica un'evoluzione dei sistemi produttivi, con un maggiore ricorso a fonti rinnovabili e a tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica. L'industria chimica è direttamente coinvolta in questa transizione, sia per l'adeguamento delle proprie infrastrutture sia per la fornitura di materiali e tecnologie essenziali per il settore energetico.

3.3 Il regolamento REACH

Il regolamento REACH (*Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals*) è il principale riferimento normativo per la gestione delle sostanze chimiche nell'Unione Europea. Esso impone l'obbligo di registrazione delle sostanze chimiche prodotte o importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno, con la necessità di fornire dati sulla loro sicurezza.

Uno degli aspetti centrali del REACH è il principio *no data, no market*, che vieta la commercializzazione di sostanze per le quali non siano state fornite informazioni adeguate sulla sicurezza. La registrazione di una sostanza è unica e condivisa tra tutti i produttori e importatori della stessa sostanza, riducendo così la duplicazione dei test sugli animali e i costi per le imprese.

Le sostanze sono suddivise in diverse categorie in base alla loro pericolosità e quantità prodotta:

- Sostanze ad alto rischio (SVHC, *Substances of Very High Concern*): comprendono quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
- Sostanze soggette a restrizioni: il loro utilizzo è limitato o vietato in determinate applicazioni, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.
- Sostanze autorizzate: per alcune sostanze particolarmente pericolose, è necessario ottenere un'autorizzazione specifica per il loro utilizzo.

Il regolamento CLP (*Classification, Labelling and Packaging*) stabilisce criteri armonizzati per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, in conformità con il sistema globale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS). Ogni sostanza deve essere classificata in base ai suoi pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente, e le informazioni devono essere riportate sulle etichette e nelle schede di sicurezza.

il regolamento reach divide in 4 categorie le sostanze dipendentemente dalla massa prodotta:

- Categoria 1: sopra le 1000 ton
- Categoria 2: tra le 100 e le 1000 ton
- Categoria 3: tra i 10 e le 100 ton
- Categoria 4: tra le 10 e la tonnellata

Bisogna valutare i seguenti effetti

- **effetti sulla salute umana:** tossicità acuta, sensibilità, cancerogenicità, mutagenicità
- **effetti dei rischi chimici:** infiammabilità esplosività, proprietà comburenti
- **effetti di bioaccumulo e di persistenza dell'ambiente di sostanze tossiche** (parziale x sostanza <10e 100ton)
- **effetti sull'ambiente:** sistema acquatico, aria suolo, su sedimenti, sull'attività microbiologica di fanghi di depurazione (parziale per sostanza < 10 e 100 ton)
- **Il meccanismo ed il livello di esposizione:** lo scenario di dispersione
- Analisi di rischio e management del rischio (interventi atti a minimizzare il rischio) fatta alla luce degli scenari di esposizione ed uso e conoscere :
 1. Le categorie d'uso (industriali professionali, consumatori) se usati in sistemi chiusi inglobati in matrici e o in maniera dispersiva (focus sulla persona e sull'uso)
 2. Le categorie di esposizione umana ed ambientale
 3. La durata dell'esposizione (accidentale, occasionale, ripetuta o frequente)

la registrazione dei prodotti esistenti si è conclusa nel 2018.

Utilizzatori a valle hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle sostanze utilizzate in base alle informazioni ricevute dal fornitore e devono applicare appropriate misure di gestione del rischio.

Gli utilizzatori devono verificare che la sicurezza della sostanza sia garantita dai fornitori ed applicare le stesse condizioni descritte dagli scenari di esposizione allegati e devono collaborare con il fornitore.

Livelli di pericolosità Bisogna tenere a mente che c'è una pericolosità intrinseca delle sostanze, dato che

- C'è una pericolosità dovuta alla contaminazione con altre sostanze per cause accidentali, o con impurezze ubiquitarie come : H₂O, O₂, grassi e ruggine)
- C'è un pericolo dovuto allo stato fisico (Polveri, aerosol, gas compressi, gas liquefatti)
- C'è una pericolosità delle reazioni

Si rispetta il Principio OSOR (One Substance One Registration) e le aziende possono consorziarsi per presentare una sola registrazione per ogni prodotto, riducendone i costi.

E' inoltre importante minimizzare la sperimentazione animale con l'utilizzo di prove in vitro, modelli matematici previsionali e correlazioni struttura-attività quantitativa metodo QSAR)

Il **modello di diffusione (Teoria di Rogers)** per l'innovazione postula come, perché e con quale velocità le nuove idee e le tecnologie si diffondono tra gli individui e le organizzazioni. Un'innovazione è un'idea, una pratica o un oggetto percepito come nuovo dall'individuo o dall'organizzazione che lo adotta. L'innovazione può riguardare prodotti, servizi, processi o modelli di business. La teoria del Modello di diffusione delle innovazioni ha guadagnato una vasta accettazione e applicazione in diversi settori, tra cui la comunicazione, il marketing, l'educazione, la salute pubblica, la tecnologia e l'organizzazione aziendale. Si struttura in 5 step:

1. Conoscenza: ci si accorge dell'innovazione e apprende le basi di come funziona ma non ha ancora una opinione.
2. Persuasione: si dimostra interesse verso l'innovazione che può portare ad una opinione favorevole o sfavorevole. Si ricerca informazioni e si inizia a considerare la sua utilità

3. Decisione: si soppesano i vantaggi e svantaggi e poi si sceglie se provare o rigettare l'innovazione
4. Implementazione: si testa se l'innovazione funziona nella situazione.
5. Conferma: si sceglie se continuare ad usare l'innovazione.

gli elementi chiave per l'adozione di una innovazione sono

- **Innovazione:** è un'idea, una pratica, un prodotto o un processo percepito come nuovo dall'individuo o dall'organizzazione che lo adotta. Le innovazioni possono variare in termini di complessità, vantaggio relativo e altri attributi che influenzano la loro adozione.
- **Canali di comunicazione:** sono i mezzi attraverso i quali le informazioni sull'innovazione vengono trasmesse tra gli individui e le organizzazioni. Questi canali possono includere comunicazioni interpersonali, media di massa, social media e altre forme di comunicazione.
- **Tempo:** è un fattore fondamentale nella diffusione delle innovazioni, poiché determina la velocità con cui un'innovazione si diffonde tra gli individui e le organizzazioni e il tempo necessario per passare attraverso le diverse fasi del processo di adozione.
- **Sistema sociale:** è l'insieme di individui, gruppi e organizzazioni che interagiscono e si influenzano reciprocamente all'interno di un contesto culturale, economico e politico. La struttura e le caratteristiche del sistema sociale influenzano la diffusione delle innovazioni, poiché determinano la rete di relazioni, le norme e i valori condivisi che influenzano l'adozione delle innovazioni.

I fattori che influenzano la diffusione delle innovazioni possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

1. **Caratteristiche dell'innovazione:** le qualità dell'innovazione stessa possono influenzare la sua adozione. Tra queste caratteristiche, Rogers individua:
 - (a) **Vantaggio relativo:** il grado in cui un'innovazione è percepita come migliore rispetto all'idea, al prodotto o al processo che sostituisce.
 - (b) **Compatibilità:** quanto un'innovazione è percepita come coerente con i valori, le esperienze passate e le necessità degli adottanti potenziali.
 - (c) **Complessità:** il grado in cui un'innovazione è percepita come difficile da comprendere o da utilizzare.
 - (d) **Testabilità/Divisibilità:** la capacità di un'innovazione di essere sperimentata o adottata su base limitata prima di un'adozione completa.
 - (e) **Comunicabilità:** quanto è facile per gli individui osservare e comunicare i risultati dell'adozione di un'innovazione.

Caratteristiche individue/organizzazioni Si tratta di una suddivisione in comune con la teoria della curva di adozione del prodotto, ideata dallo stesso Everett Rogers: **Innovatori:** sono i primi ad adottare un'innovazione e sono disposti a correre rischi maggiori.

- **Adottanti precoci:** sono più selettivi nell'adozione di innovazioni rispetto agli innovatori e hanno una maggiore interazione sociale.
- **Maggioranza precoce e maggioranza tardiva:** questi gruppi adottano le innovazioni dopo aver visto le esperienze degli adottanti precoci e richiedono più tempo per prendere decisioni sull'adozione.
- **Ritardatari:** sono gli ultimi ad adottare un'innovazione e tendono ad essere scettici e a richiedere molte prove prima di adottare nuove idee.

Bias Limitazioni della teoria della diffusione delle innovazioni: La teoria della diffusione delle innovazioni rimane popolare a più di mezzo secolo dalla sua introduzione. Tuttavia, essa presenta alcune limitazioni, tra cui le seguenti:

- **Pregiudizio pro-innovazione.** La teoria assume che le innovazioni siano generalmente positive e debbano essere adottate da tutti i gruppi. Questo pregiudizio ignora la possibilità che alcune innovazioni possano essere inadeguate in determinati contesti.

- **Pregiudizio di colpevolizzazione individuale.** La teoria attribuisce agli individui la responsabilità della loro capacità o incapacità di adottare un'innovazione, senza considerare adeguatamente i fattori sistemici che influenzano i tassi di adozione.
- **Assunzione di linearità.** La teoria presuppone erroneamente un progresso lineare attraverso le fasi di adozione. In realtà, molte adozioni non seguono un percorso prevedibile.
- **Semplificazione eccessiva.** La categorizzazione degli adottanti in cinque gruppi distinti risulta talvolta una semplificazione eccessiva. Le decisioni di adozione possono essere complesse e richiedere gruppi di adottanti più articolati e dettagliati.
- **Contesto culturale.** La teoria è stata sviluppata principalmente in un contesto occidentale e non tiene conto delle differenze culturali presenti nel mondo.

La curva che rappresenta al meglio l'evoluzione della tecnologia è la curva S, che tiene conto dell'avanzamento su aspetti core della tecnologia, il progressivo sviluppo delle richieste degli utilizzatori, il dispeigamento di tutti gli adattamenti, lo sviluppo delle attività complementari e della competizione.

Le organizzazioni che implementano le tecnologie si dividono in 5 categorie:

- **Innovatori:** i primi ad implementare le nuove tecnologie, sono i pionieri di essa e affrontano le sfide più grandi.
- **Early Adopters:** implementano all'inizio della curva, non sono i primi ma entrano in un momento ottimale
- **Early Majority:** implementano più tardi degli early adopters ma sono comunque in grado di beneficiare di buona parte del ciclo di vita della tecnologia
- **Late Majority:** implementano in un momento dove probabilmente non è economicamente vantaggioso.
- **ritardatari:** implementano nel punto di flesso

Technology Readness Level (TRL) Il TLR è una metrica per sviluppare il progetto. Si divide in 9 fasi

1. TRL 1 = osservazione dei principi fondamentali
2. TRL 2 = formulazione di un concept tecnologico
3. TRL 3 = proof of concept sperimentale
4. TRL 4 = validazione tecnologica in ambiente di laboratorio
5. TRL 5 = validazione tecnologica in ambito industriale
6. TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in ambito industriale
7. TRL 7 = dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale
8. TRL 8 = definizione e qualificazione completa del sistema
9. TRL 9 = dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico)

Dal TRL 1 al 6 ci sono numerose collaborazioni tra aziende, dal TRL 7 inizia la vera e propria competizione e di conseguenza i progetti iniziano ad essere secretati. Di seguito sono riportati i partecipanti ad ogni fase del TLR e le risorse allocate e da chi.

L'evoluzione segue una curva ad S

nel momento in cui ci troviamo in un punto di flesso della curva ad S la tecnologia non è più remunerativa e conviene cercare nuove tecnologie.

si usa il technology readiness level (livello di maturità tecnologica o TRL), diviso in 9 livelli

1. Osservazione dei principi fondamentali
2. Formulazione di un concept tecnologico
3. Proof of concept sperimentale

4. Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio
5. Validazione tecnologica in ambito industriale
6. Dimostrazione della tecnologia in ambito industriale
7. Dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale
8. Definizione e qualificazione completa del sistema
9. Dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico)

dal TRL 7 non si fanno più le cose in comune, ognuno è per se. Prima si fa ricerca tutti assieme tutti felici e poi dal livello 7 in poi è Free for all su Rust.

il trl serve per sviluppare il progetto

Parte IV

Laboratorio

Sviluppare un processo significa estrapolare una reazione chimica dalla fase microscopica alla scala industriale, tenendo in considerazione aspetti **economici, di sicurezza, ambientali e giuridici**. Fare *scale-up* di un processo implica un'operazione multidisciplinare che coinvolge diverse competenze. Nell'industria chimica, circa il 7% del fatturato viene investito nello sviluppo di nuovi processi, con l'obiettivo di ottenere processi **più economici, più selettivi e più veloci**.

Lo sviluppo di processi varia a seconda del settore industriale a cui si applica, in particolare tra **chimica fine** e **chimica di base/intermedia**:

- **Chimica fine**: caratterizzata da un **elevato valore aggiunto** e dalla presenza di numerosi passaggi nei quali è possibile intervenire per migliorare il processo.
- **Chimica di base/intermedia**: presenta un **basso valore aggiunto** e si basa principalmente sull'**economia di scala**.

Un aspetto fondamentale nello sviluppo dei processi è la loro **sostenibilità**, ovvero la capacità di ridurre il consumo di risorse e la produzione di emissioni nocive. Per raggiungere questi obiettivi si fa ampio uso di **catalizzatori**, che permettono di aumentare l'efficienza dei processi. In laboratorio, verranno studiati:

- Sintesi di **catalizzatori polifunzionali**, come gli **eteropoliacidi**.
- Sviluppo di un processo catalitico con **catalizzatori acidi**, come le **zeoliti**.

Gli **eteropoliacidi** sono catalizzatori caratterizzati da una composizione chimica **versatile**; alcuni di essi sono facilmente sintetizzabili e possono essere progettati in modo da ottenere specifiche proprietà strutturali e catalitiche. Un classico **eteropolioossometallato** è la struttura di **Keggin**, rappresentata dalla formula generale $XM_{12}O_{40}$, che si comporta come un acido molto forte. Nel nostro studio sintetizzeremo due tipologie di eteropolioossometallati:

- **Keggin** ($XM_{12}O_{40}$)
- **Anderson** (XM_6O_{24})